

**CORRECTION SESSION D'OCTOBRE 1998****EXERCICE 1**

1. $z^2 + 2z + 5 = 0 \Leftrightarrow z_1 = -1 - 2i ; z_2 = -1 + 2i.$

2. $A(-1, 2)$ (car $\text{Im}(z_A) > 0$) et $A'(-1, -2).$

a. r quart de tour direct de centre $O : r : z' = iz. r(A) = B \Leftrightarrow z_B = iz_A = i(-1 + 2i) = -2 - i.$

b. $E = \{M(z) : |z - z_B| = |z - z_A|\} \Rightarrow E$ est la médiatrice de $[AB].$

c. $F = \left\{ M(z) : \arg \left(\frac{z - z_B}{z - z_A} \right) = \frac{\pi}{2} \right\} \Rightarrow F$ est le demi-cercle de diamètre $[AB]$ (du côté où l'angle $(\widehat{BM, AM})$ est direct).

d. $G = \left\{ M(z) : \frac{z - z_B}{z - z_A} \in \mathbb{R}_+^* \right\} = (AB)$ privée du segment $[AB].$

e. Représentation graphique classique (médiatrice, demi-cercle, demi-droites complémentaires).

EXERCICE 2

1. Soit $S_{(AB)}$ la réflexion d'axe (AB) . $S_{(AB)}(A_1) = H$ et $S_{(AB)}(A) = A$ donc $\overrightarrow{A_1A}$ a pour image $\overrightarrow{HA}$ par la symétrie vectorielle associée à $S_{(AB)}$. $S_{(AB)}(C) = C'$ élément de (C_1) donc $\overrightarrow{A_1C}$ a pour image $\overrightarrow{HC'} = -\overrightarrow{A_1C'}$.

$$\text{Ainsi } (\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{A_1C}) = -(\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{HC'}) [2\pi] = -(\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{A_1C'}) [\pi].$$

2. $(\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{A_1C}) = (\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{A_1C}) [2\pi] = (\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AH}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) [2\pi].$

Or $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{A_1C}$ (propriétés de l'orthocentre et des symétries), d'où après simplification :

$$(\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{A_1C}) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) [\pi].$$

Donc A_1, A, B, C sont cocycliques $\Rightarrow A_1 \in (C)$. Or $H = S_{(AB)}(A_1)$ donc $H \in (C_1)$.

De même, en posant $A_2 = S_{(AC)}(H)$ et en permutant les rôles de B et C , on montre $A_2 \in (C) \Rightarrow H \in (C_2)$.

3. $(C_1) \cap (C_2) = \{H, A\}$ (les deux cercles passent par A , puisque $S_{(AB)}(A) = A \in (C_1)$ de même pour (C_2) , et par H d'après ce qui précède).

4. C_2 est l'image de C_1 par $S_{(AC)} \circ S_{(AB)}$ qui est une rotation $R(A, 2(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}))$.

5. Soit $M \in (C)$, $S_{(AC)}(M) = B'$, $S_{(AB)}(M) = C'$.

$$R(C') = S_{(AC)} \circ S_{(AB)}(C') = S_{(AC)}(M) = B'.$$

D'après le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre : $(\overrightarrow{HB'}, \overrightarrow{HA}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{O_2B'}, \overrightarrow{O_2A}) [\pi]$; $(\overrightarrow{HC'}, \overrightarrow{HA}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{O_1C'}, \overrightarrow{O_1A}) [\pi]$; et comme $R(O_1) = O_2$, $R(C') = B'$, $R(A) = B$ (car $S_{(AC)} \circ S_{(AB)}(A) = S_{(AC)}(A) = B...$ plus précisément R transforme le cercle (C_1) en (C_2) en conservant les angles), on a $(\overrightarrow{O_1C'}, \overrightarrow{O_1A}) = (\overrightarrow{O_2B'}, \overrightarrow{O_2A}) [\pi]$.

$$\text{D'où : } (\overrightarrow{HB'}, \overrightarrow{HC'}) = (\overrightarrow{HB'}, \overrightarrow{HA}) + (\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{HC'}) = 0 [\pi].$$

H, B', C' sont donc alignés. De même, en considérant $S_{(BC)} \circ S_{(AB)}$, on montre que H, A', B' sont alignés (où $A' = S_{(BC)}(M)$). Ainsi H, A', B', C' sont alignés.

6. I milieu de $[MA']$, J milieu de $[MB'] \Rightarrow \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$. De même, K milieu de $[MC'] \Rightarrow \overrightarrow{JK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{B'C'}$. Or $\overrightarrow{A'B'}$ et $\overrightarrow{B'C'}$ sont colinéaires (car H, A', B', C' alignés), donc $\overrightarrow{IJ} = k\overrightarrow{JK}$



: I, J, K sont alignés.

(C'est la droite de Simson du point M relativement au triangle ABC .)

réciroque. Si K, J, I (projetés orthogonaux de M sur $(AB), (AC), (BC)$) sont alignés : $(\overrightarrow{MJ}, \overrightarrow{MK}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) [\pi]$ (car $\overrightarrow{MJ} \perp \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{MK} \perp \overrightarrow{AB}$).

En décomposant $(\overrightarrow{MJ}, \overrightarrow{MK}) = (\overrightarrow{MJ}, \overrightarrow{MC}) + (\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MK})$ et en utilisant la cocyclicité de I, J, C, M d'une part et I, K, M, B d'autre part (car $\overrightarrow{MJ} \perp \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{IJ} \perp \dots$ angles droits), on obtient $(\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) [\pi]$, donc M, A, B, C sont cocycliques : $M \in (C)$.

PROBLEME

PARTIE I

1. $D_f =]-1, +\infty[$. f est continue et dérivable sur son domaine et $f'(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x + 1} = \frac{(x - 1)(x + 2)}{x + 1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty.$$

Tableau de variations : f décroît sur $] -1, 1]$ (car $f' < 0$: le facteur $(x + 2) > 0$ et $(x + 1) > 0$ mais $(x - 1) < 0$), croît sur $[1, +\infty[$; minimum $f(1) = \frac{1}{2} - 1 - 2 \ln 2 = -\frac{1}{2} - 2 \ln 2$.

2.a. $T_0 : y = f(0) + f'(0)x = -1 - 2x$, soit $T_0 : y = -2x - 1$.

2.b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \Rightarrow (C)$ admet une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

2.c. Courbe à tracer, en s'appuyant sur le tableau de variations, la tangente T_0 et la branche parabolique.

3.a. Sur $] -1, 1]$, f est continue et strictement décroissante, donc réalise une bijection de $] -1, 1]$ sur $\left[-\frac{1}{2} - 2 \ln 2, +\infty\right[$; comme 0 appartient à cet intervalle, il existe un unique $\beta \in] -1, 1]$ tel que $f(\beta) = 0$.

Sur $[1, +\infty[$, f est continue et strictement croissante, donc réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $\left[-\frac{1}{2} - 2 \ln 2, +\infty\right[$; il existe un unique $\alpha \in [1, +\infty[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

$$f(2) = 1 - 2 \ln 3 < 0 \text{ et } f(3) = \frac{7}{2} - 4 \ln 2 > 0 \Rightarrow \alpha \in]2, 3[.$$

L'équation $f(x) = 0$, c'est-à-dire $\frac{1}{2}x^2 - 1 = 2 \ln(1 + x)$, admet donc exactement deux solutions α et β .

3.b. α vérifie $\frac{1}{2}\alpha^2 - 1 = 2 \ln(1 + \alpha) \Leftrightarrow \alpha^2 = 2 + 4 \ln(1 + \alpha) \Leftrightarrow \alpha = \sqrt{2 + 4 \ln(1 + \alpha)}$ (racine positive).

4.a. $g = f|_{[1, +\infty[}$ est continue et croissante sur $[1, +\infty[$ donc g est une bijection de $[1, +\infty[$ sur $\left[-\frac{1}{2} - 2 \ln 2, +\infty\right[$.

4.b. g^{-1} est dérivable sur $\left[-\frac{1}{2} - 2 \ln 2, +\infty\right[$ car g' ne s'annule pas sur $]1, +\infty[$, et g^{-1} est strictement croissante car g l'est.

4.c. Courbe (T) symétrique de (C) (restreinte à $[1, +\infty[$) par rapport à la droite $y = x$.

PARTIE II

$$h(x) = \sqrt{2 + 4 \ln(1 + x)} \text{ sur } [2, +\infty[.$$

1.a. $x \geq 2 \Rightarrow 1 + x \geq 3 \Rightarrow \ln(1 + x) \geq \ln 3 \Rightarrow 2 + 4 \ln(1 + x) \geq 2 + 4 \ln 3 \geq 4 \Rightarrow h(x) \geq 2$.



$$\underline{1.b.} \quad h'(x) = \frac{4}{2(1+x)\sqrt{2+4\ln(1+x)}} = \frac{2}{(1+x)\sqrt{2+4\ln(1+x)}}.$$

Pour $x \geq 2$: $1+x \geq 3$ et $\sqrt{2+4\ln(1+x)} \geq \sqrt{2+4\ln 3} > 2$, donc $h'(x) \leq \frac{2}{3 \times 2} = \frac{1}{3}$; et $h'(x) > 0$. D'où $0 \leq h'(x) \leq \frac{1}{3}$.

2.a. $U_0 = 2 \geq 2$. Supposons $U_n \geq 2$. Comme h est croissante et $h(2) \geq 2$ (question II.1.a), $U_{n+1} = h(U_n) \geq h(2) \geq 2$. Par récurrence, $U_n \geq 2$ pour tout n .

2.b. U_n et α appartiennent à $[2, +\infty[$, h dérivable et $|h'| \leq \frac{1}{3}$ sur cet intervalle. D'après l'inégalité des accroissements finis entre U_n et α : $|h(U_n) - h(\alpha)| \leq \frac{1}{3}|U_n - \alpha|$. Or $h(\alpha) = \alpha$ (d'après I.3.b), donc $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{3}|U_n - \alpha|$.

2.c. Par récurrence : $|U_0 - \alpha| \leq |3 - 2| = 1 = \frac{1}{3^0}$. Si $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3^n}$ alors $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{3} \times \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3^{n+1}}$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3^n}$.

2.d. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \alpha$.

3. On cherche n tel que $\frac{1}{3^n} \leq 0,01 \Leftrightarrow 3^n \geq 100 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 100}{\ln 3} \approx 4,19$.

Il suffit de prendre $n \geq 5$; U_5 donne alors une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

PARTIE III

1. g est continue sur $[1, +\infty[$, donc $G(x)$ existe pour tout x de cet intervalle.

2.a. $\frac{x}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1} \Rightarrow a = 1, b = -1$.

2.b. Par intégration par parties ($u = \ln(1+t)$, $dv = dt$) :

$$\int_1^x \ln(1+t) dt = (x+1) \ln(1+x) - x + 1 - 2 \ln 2.$$

2.c. $G(x) = \int_1^x g(t) dt = \left[\frac{t^3}{6} + t \right]_1^x - 2 \int_1^x \ln(1+t) dt = \frac{x^3}{6} + x - 2(x+1) \ln(1+x) + 4 \ln 2 - \frac{7}{6}$.

(On vérifie que $G(1) = 0$, ce qui est cohérent avec la définition de G .)

3.a. Sur $[1, \alpha]$, $f \leq 0$; sur $[\alpha, 4]$, $f \geq 0$. L'aire (en cm^2 , unité = 2 cm donc 1 u.a. = 4 cm^2) est :

$$A = [-G(\alpha) + (G(4) - G(\alpha))] \times 4 = 4[G(4) - 2G(\alpha)] \text{ cm}^2$$

$$\text{avec } G(4) = \frac{27}{2} - 10 \ln 5 + 4 \ln 2,$$

$$A = \frac{190}{3} - 16 \ln 2 - 40 \ln 5 - \frac{4}{3}\alpha^3 - 8\alpha + 16(\alpha+1) \ln(1+\alpha) \text{ cm}^2.$$

3.b. Domaine à hachurer : la partie du plan comprise entre (C) et l'axe des abscisses, pour x variant de 1 à 4 (partie en dessous de l'axe sur $[1, \alpha]$, au-dessus sur $[\alpha, 4]$).